

State of Cardano Governance Report

Laporan Kondisi Tata Kelola Cardano

Periode 537 - 609 (29 Januari 2025 - 24 Januari 2026)

Tanggal Laporan: Juni 2026

Ditugaskan oleh Cardano DReps; disampaikan oleh IOG dan Anggota Komunitas Cardano termasuk:

- Danielle Stanko (IOG)
- Fanny Wijaya
- JM Martinez Felices (IOG)
- Kelvin Peter (IOG)
- Ken Erik Oelmheim
- Maureen Wepngong (Giiyo Tech)
- Max van Rossem
- Nana Safo (Wada Global)
- Richmond Oppong (Wada Global)
- Tevo Kask (Voltaire Swarm)
- William Eddy (IOG)

Daftar isi

Daftar isi

1. Ringkasan Eksekutif
2. Pendahuluan
 - 2.1 Tujuan dan Ruang Lingkup
 - 2.2 Pentingnya Tata Kelola Blockchain
3. Metodologi
 - 3.1 Kerangka Pengukuran Tata Kelola (GMF)
 - 3.2 Metode Pengumpulan Data
 - 3.3 Metodologi Analitis
4. Gambaran Umum Kerangka Tata Kelola Cardano
 - 4.1 Prinsip dan Filosofi Tata Kelola
 - 4.2 Struktur Tata Kelola Saat Ini
 - 4.3 Evolusi Sejarah
5. Temuan Utama menurut Kategori GMF
 - 5.1 Metrik Pemilik Ada (Legitimasi & Partisipasi)
 - 5.2 Metrik DRep (Desentralisasi & Akuntabilitas)
 - 5.3 Metrik SPO (Keamanan & Pengawasan)
 - 5.4 Metrik Komite Konstitusi (Risiko Sistemik dan Akuntabilitas)
 - 5.5 Temuan Kualitatif Lintas Pemangku Kepentingan
6. Analisis Tindakan Tata Kelola dan Pengamatan Parameter
 - 6.1 Jenis Tindakan Tata Kelola
 - 6.2 Pengamatan Parameter Tata Kelola
7. Rekomendasi Alat untuk Pemantauan Tata Kelola yang Berkelanjutan
8. Rekomendasi
 - 8.1 Diskusi Komunitas untuk Mengatasi Konsentrasi DRep: Kompensasi dan Batasan Daya
 - 8.2 Kesiapan Menghadapi Insiden Tata Kelola Sosial
 - 8.3 Notifikasi Delegasi dan Tata Kelola Cerdas Sekali Klik di Dompot
 - 8.4 Alat Pemungutan Suara SPO yang Tidak Membutuhkan Kunci Akses Langsung
 - 8.5 Kompensasi dan Peralatan CC
 - 8.6 Beri tahu SPO (Special Protection Officer) ketika suara mereka dibutuhkan.
9. Kesimpulan
10. Referensi

1. Ringkasan Eksekutif

Laporan ini menyajikan penilaian komprehensif terhadap ekosistem tata kelola Cardano menggunakan **Kerangka Pengukuran Tata Kelola (Governance Measurement Framework/GMF)**. Analisis ini mencakup epoch 537 hingga 609 (29 Januari 2025 – 24 Januari 2026), mensintesis data kuantitatif on-chain dengan wawasan kualitatif dari lokakarya komunitas, survei, dan wawancara untuk mengevaluasi kinerja empat kelompok utama: Pemilik ada, DReps, SPO, dan Komite Konstitusional(CC).

Temuan utama menunjukkan bahwa sistem tata kelola Cardano secara teknis berfungsi dan menunjukkan pertumbuhan partisipasi yang signifikan. Namun, terdapat kesenjangan kritis antara pertumbuhan partisipasi dan distribusi kekuatan suara, serta dalam praktik akuntabilitas di seluruh badan tata kelola. Hanya sekitar ~16% dari ada yang beredar secara aktif memberikan suara (atau sekitar ~39% jika termasuk Always Abstain), dengan tren awal menuju sentralisasi kekuatan suara yang, jika berlanjut, dapat mengancam prinsip desentralisasi yang menjadi dasar tata kelola.

Kategori	Temuan Utama
Pemilik Ada	Tingkat delegasi meningkat dari 15% menjadi 40%, tetapi tingkat re-delegasi kurang dari 0,1% per epoch dan >95% stake tidak berubah selama ≥ 12 epoch. Partisipasi bersifat pasif, bukan dinamis.
DRep	Koefisien Gini memburuk menjadi 0,935; dibutuhkan 13–34 DRep untuk mencapai kekuatan suara 51%–75%. Jumlah DRep aktif mengalami arus keluar bersih setiap periode 12 epoch.
SPO	Kepemilikan saham aktif untuk pemungutan suara menurun dari 55% menjadi 37%, dengan keterlibatan tertinggi untuk tindakan wajib. Staking dan tata kelola terpisah; 57% dari SPO yang disurvei menyebutkan kurangnya perangkat pendukung sebagai hambatan utama.
CC	Tingkat rasionalitas 99,8%; partisipasi 100% pada usulan amandemen konstitusi. Satu anggota pensiun karena kurangnya kompensasi; 30% kursi sekarang dimiliki oleh individu.
Sistemik	Sekitar 16% dari ADA yang beredar secara aktif memberikan suara (atau sekitar 39% jika termasuk yang selalu abstain). Angka ini melebihi tingkat partisipasi DAO rata-rata (0,2 – 2,8%) ^[1] dan mendekati tingkat pemungutan suara pemegang saham ritel sekitar 32% di perusahaan publik AS ^[2] – lingkungan pemungutan suara yang lebih sebanding berdasarkan bobot kepemilikan saham.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan sistem tata kelola yang telah mencapai pertumbuhan partisipasi awal tetapi sekarang menghadapi tantangan struktural terkait dengan konsentrasi kekuasaan awal, dan menurunnya keterlibatan.

Untuk mengatasi tantangan ini, laporan ini menawarkan enam rekomendasi: (1) diskusi komunitas

tentang kompensasi DRep dan batasan kekuasaan, (2) kesiapan insiden tata kelola sosial, (3) delegasi satu klik cerdas dan pemberitahuan tata kelola di dompet, (4) alat pemungutan suara SPO yang tidak memerlukan kunci dingin, (5) kompensasi dan alat CC, dan (6) memberi tahu SPO ketika suara mereka dibutuhkan. Tindakan-tindakan ini memprioritaskan perbaikan berbiaya rendah dan berdampak tinggi sebelum meningkat ke perubahan konstitusional yang mahal.

2. Pendahuluan

2.1 Tujuan dan Ruang Lingkup

Tujuan pengukuran tata kelola Cardano adalah untuk memberikan evaluasi kesehatan tata kelola yang komprehensif, berbasis bukti, dan berkelanjutan—mensintesis prinsip-prinsip demokrasi tradisional sebagaimana didefinisikan oleh Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE) dengan realitas teknis infrastruktur blockchain, mengidentifikasi perbedaan kritis antara maksud desain dan hasil operasional, dan merumuskan rekomendasi terstruktur yang memberdayakan komunitas untuk meningkatkan desentralisasi, akuntabilitas, dan legitimasi sistemik. Inisiatif pengukuran ini melampaui penilaian fungsionalitas teknis hingga mengevaluasi sejauh mana sistem tersebut sesuai dengan standar demokrasi yang mendasari tata kelola yang sah.

Termasuk: Empat kelompok peserta yang didefinisikan dalam CIP-1694: Pemilik ada, DReps, SPO, dan Komite Konstitusional(CC).^[3]

Pengecualian: Laporan ini tidak mengevaluasi kualitas keputusan tata kelola individual atau kinerja peserta tertentu.

Keterbatasan: Data on-chain tidak dapat menangkap konteks lengkap di balik keputusan partisipasi. Wawasan kualitatif membantu mengatasi kesenjangan ini. Selain itu, titik batas data (epoch 609 dalam laporan ini) mungkin hanya menunjukkan aktivitas di tengah pemungutan suara - analisis yang cermat diperlukan untuk metrik terkait pemungutan suara guna memastikan aktivitas di tengah pemungutan suara tidak digunakan untuk mewakili keterlibatan penuh pada tindakan tata kelola tersebut.

2.2 Pentingnya Tata Kelola Blockchain

Untuk protokol terdesentralisasi, tata kelola sangat penting untuk kelangsungan hidup jangka panjang. Hal ini memastikan protokol beradaptasi, sumber daya dialokasikan secara bertanggung jawab, dan komunitas tetap selaras.

Kerangka Pengukuran Tata Kelola (Governance Measurement Framework/GMF) bersumber dari tiga domain penelitian. Tata kelola demokrasi tradisional, khususnya standar OSCE serta model pemegang saham ritel, menyediakan tolok ukur legitimasi melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Penelitian DAO menyoroti tantangan sistemik: *tingkat partisipasi pemegang token rata-rata hanya 0,2% hingga 2,8%* , dan sebagian besar sistem memiliki koefisien Nakamoto di bawah 10—menegaskan perlunya pengukuran aktif. Dokumentasi khusus Cardano, termasuk CIP-1694 dan Konstitusi Cardano, mendefinisikan arsitektur demokrasi likuid unik yang

diukur. Model demokrasi likuid Cardano memungkinkan Pemilik ada untuk mendelegasikan hak suara dan mengubah delegasi kapan saja, memastikan akuntabilitas berkelanjutan.

Riset terkait pengeluaran nasional untuk pemilihan demokratis merupakan perbandingan yang tidak sempurna namun informatif untuk dijadikan tolok ukur pengeluaran tata kelola Cardano. OSCE ^[4] dan sebuah studi dari MIT Election Data + Science Lab ^[5] mengidentifikasi elemen-elemen pemilihan yang diperlukan untuk demokrasi yang sah. Pemilihan yang kekurangan dana akan merusak kepercayaan terhadap seluruh sistem.

Kedua studi tersebut menganalisis dampak pendanaan pada aktivitas pra-pemungutan suara dan hari pemilihan. Jika dibandingkan dengan Cardano, fitur buku besar yang memungkinkan proposal diajukan dan diputuskan menggantikan sebagian besar biaya yang terkait dengan penyelenggaraan pemilihan. Sistem pemungutan suara inti Cardano berfungsi sebagai bagian dari operasi jaringan secara keseluruhan, tidak seperti sistem pemilihan tatap muka yang menimbulkan biaya berulang. Namun, kedua studi tersebut menyoroti elemen lain untuk pemilihan yang sah yang belum didanai Cardano pada tahun 2025. Ini termasuk memastikan pemilihan yang mudah diakses (di Cardano, ini berarti alat pemungutan suara yang ramah pengguna) dan informasi yang relevan secara tepat waktu. Seperti yang dibahas kemudian di bagian Temuan Utama, keduanya merupakan titik gesekan yang dilaporkan oleh komunitas.

Untuk memberikan konteks lebih lanjut mengenai pengeluaran tata kelola Cardano, laporan ini mengkaji biaya per pemilih dalam pemilihan tradisional. Menurut "Biaya Penyelenggaraan Pemilihan", biaya administrasi rata-rata berkisar antara \$7 hingga \$10 per suara yang diberikan—meliputi tempat pemungutan suara, staf, surat suara, dan penghitungan suara. Namun, angka ini tidak termasuk pengeluaran kampanye. Jika termasuk kandidat, partai politik, dan Super PAC, biayanya meningkat secara signifikan. Dalam pemilihan federal AS tahun 2020, kandidat, partai politik, dan Super PAC menghabiskan dana sebesar \$14,4 miliar. Dengan sekitar 158,4 juta suara yang diberikan, kampanye politik menghabiskan rata-rata \$90 per pemilih untuk iklan, konsultan, dan mobilisasi untuk mengamankan suara mereka. Ini berarti bahwa ketika biaya administrasi (\$7–10) digabungkan dengan pengeluaran kampanye (\$90), pemilihan tradisional menelan biaya sekitar \$97–100 per pemilih. ⁵

Secara keseluruhan, pengeluaran Treasury Cardano untuk persiapan pemungutan suara dan pemungutan suara diperkirakan mencapai 3,2 juta ada ^[6] dari total pengeluaran yang diizinkan sebesar 350 juta untuk tahun 2025 (0,91%). Jumlah ini relatif lebih tinggi daripada yang dilaporkan oleh studi MIT di Amerika Serikat, di mana diperkirakan 0,25% dari total anggaran pemerintah daerah dihabiskan untuk pemilihan umum, meskipun kesimpulannya adalah bahwa pada angka 0,25%, pemilihan umum masih kurang didanai. Jumlah pemilih dapat diperkirakan dengan berbagai cara, tetapi dengan menggabungkan DRep aktif (~350), SPO yang telah memilih (~800), dan anggota

CC (7), jumlahnya sekitar 1.150 pemilih dan ~2.700 ada per pemilih, tetapi para pemilih ini juga mewakili lebih dari 40.000 delegator^[7], dengan biaya 80 ada per delegator.

3. Metodologi

3.1 Kerangka Pengukuran Tata Kelola (GMF)

Laporan ini disusun berdasarkan Kerangka Pengukuran Tata Kelola (Governance Measurement Framework/GMF), sebuah kerangka kerja komprehensif yang dikembangkan untuk menilai kesehatan tata kelola Cardano. GMF dibangun melalui riset sekunder yang meneliti tiga domain yang saling melengkapi: tata kelola demokratis tradisional (berdasarkan standar OSCE), riset empiris DAO, dan dokumentasi khusus Cardano termasuk CIP-1694 dan Konstitusi Cardano.

Kerangka kerja ini mengelompokkan metrik ke dalam empat kategori, yang masing-masing membahas kelompok peserta yang berbeda namun tetap terhubung melalui mekanisme demokrasi cair dan persyaratan keamanan bersama:

Kategori	Area Fokus	Metrik Utama
Pemilik Ada	Legitimasi & Partisipasi	Persentase pemungutan suara aktif, Alamat staking unik, Kekakuan delegasi
DRep	Desentralisasi & Akuntabilitas	Koefisien Gini, Koefisien Nakamoto, Rasional %, Perubahan bersih dalam jumlah aktif
SPO	Keamanan & Pengawasan	Tingkat keterlibatan (keseluruhan & wajib), Keterikatan delegasi
CC	Risiko Sistemik & Akuntabilitas	Waktu respon, Persentase rasional, Tingkat abstain

Definisi metrik lengkap, termasuk rumus perhitungan terperinci dan sumber data, tersedia dalam [Manual Metrik Tata Kelola](#).

3.2 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data diorganisasikan ke dalam metode kuantitatif dan kualitatif untuk memastikan penilaian kesehatan tata kelola yang seimbang dan multi-perspektif. Secara kolektif, kedua metode tersebut menghasilkan penilaian holistik yang tidak dapat diberikan oleh data kuantitatif maupun kualitatif saja.

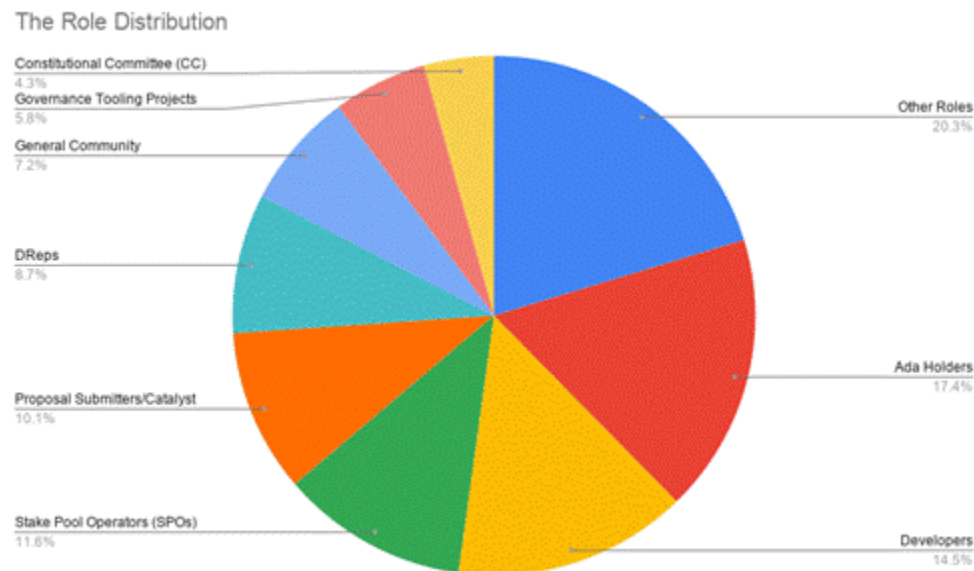
Data kuantitatif menangkap pola terukur dari sumber on-chain untuk setiap metrik kunci yang tercantum dalam tabel di atas. Data ini mengungkapkan apa yang secara objektif terjadi di seluruh epoch 537-609.

Reprodusibilitas: Metrik ini dihitung menggunakan kueri SQL standar yang didokumentasikan dalam [Panduan Teknis Pengaturan & Konfigurasi Node Cardano](#) (halaman 12-43), memastikan reprodusibilitas dan konsistensi dengan spesifikasi GMF.

Data kualitatif menangkap konteks, motivasi, dan titik-titik gesekan melalui wawancara semi-terstruktur, lokakarya ekosistem, survei, dan masukan publik. Data ini menjelaskan mengapa pola-pola muncul—hambatan yang dihadapi peserta, alasan di balik perilaku pemungutan suara, dan pengalaman hidup para aktor tata kelola.

Metode	Keterangan
Wawancara Semi-Terstruktur	Percakapan mendalam dengan DReps, SPO, anggota CC, kontributor proposal, dan pemilik Ada yang mengeksplorasi motivasi, hambatan, dan persepsi sistem.
Lokakarya dan Diskusi Meja Bundar Ekosistem	Sesi partisipatif yang menangkap norma-norma yang muncul, pemecahan masalah secara kolektif, dan prioritas yang diidentifikasi oleh komunitas di berbagai wilayah.
Survei Persepsi Masyarakat	Didistribusikan di berbagai platform tata kelola (Discord, Telegram, Forum) untuk mengukur sentimen yang terkait dengan masing-masing metrik on-chain.

Profil Responden: Sebanyak 87 tanggapan berkontribusi pada pengumpulan data kualitatif. Bagan di bawah ini menyajikan distribusi berdasarkan peran utama, dengan total 69 responden unik—sekitar 80% dari total tanggapan. Sisanya, 20%, berasal dari peserta yang memegang beberapa peran.



Gambar 1. Distribusi Responden menurut Peran Utama

3.3 Metodologi Analitis

Bagian ini menjelaskan bagaimana kategori metrik internal GMF diterjemahkan ke dalam temuan yang lebih luas yang disajikan di Bagian 5 laporan ini. Bagian ini juga membahas keterbatasan pengukuran, kendala interpretasi perilaku, dan klarifikasi batasan.

Interpretasi dan Sintesis:

Tren kuantitatif dianalisis per periode waktu, mengidentifikasi pola, korelasi dengan peristiwa on-chain tertentu, dan penyimpangan dari tolok ukur. Wawasan kualitatif memberikan konteks untuk menafsirkan mengapa pola-pola tertentu muncul. Konteks komparatif diberikan jika tersedia, dengan merujuk pada penelitian DAO (Cambridge Centre for Alternative Finance), kumpulan data Bank Dunia, dan ambang batas konstitusional.

Tata kelola Cardano masih baru—periode pengukuran ini (epoch 537-609) mencakup tahun pertama tata kelola on-chain di bawah CIP-1694. Tren yang diamati harus diinterpretasikan sebagai indikator awal yang memerlukan pemantauan berkelanjutan, bukan sebagai pola jangka panjang yang pasti. Untuk Interpretasi dan Sintesis yang lebih detail, lihat: [Metodologi Analisis Data](#)

Tolok Ukur Komparatif

Jika tersedia, metrik tata kelola Cardano dibandingkan dengan tiga titik referensi:

- Riset DAO: tingkat partisipasi pemegang token rata-rata 0,2% hingga 2,8%; koefisien Nakamoto biasanya di bawah 10. Koefisien Gini Cardano adalah 0,93, sedangkan rata-rata DAO adalah 0,97 (nilai 0,8 umumnya tidak terlihat di industri ini).^[8]
- Standar demokrasi OSCE: ambang batas partisipasi 51% untuk legitimasi (sistem satu orang, satu suara); tolok ukur investasi \$50-200 per pemilih aktif.^[9]
- Pemungutan suara pemegang saham ritel (perusahaan publik AS): pemegang saham ritel memberikan suara sebesar 32% dari saham yang dimiliki, yang mencerminkan keputusan hanya 11% dari rekening yang berpartisipasi.^[10]

Keterbatasan dan Batasan Pengukuran:

Keterbatasan	Keterangan
Keterbatasan Data On-Chain	Mencatat hasil pemungutan suara tetapi tidak mencakup motivasi, kualitas musyawarah, atau koordinasi di luar rantai.
Interpretasi Perilaku	Tingkat keterikatan yang tinggi dapat mengindikasikan kepuasan atau ketidakaktifan; abstain dapat mencerminkan prinsip pribadi atau ketidakikutsertaan—konteks kualitatif diperlukan.
Keterwakilan Sampel	Sampel kualitatif (87 tanggapan) mencerminkan pengguna tata kelola yang terlibat; sampel ini tidak mewakili non-peserta.

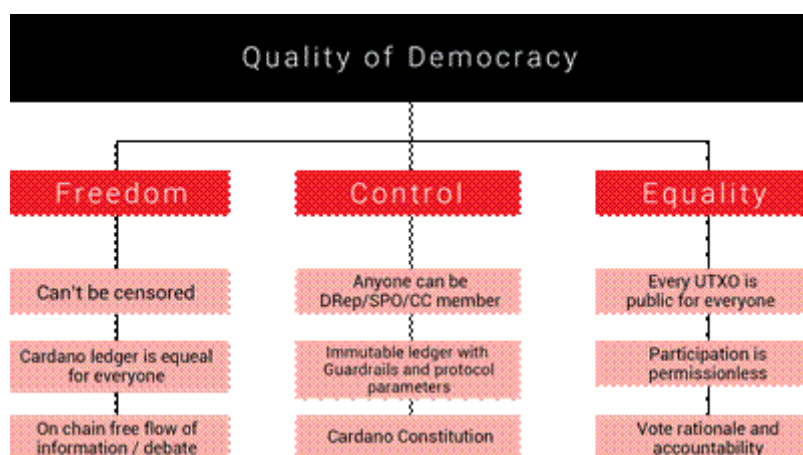
Batas Pengukuran	Metrik menggunakan snapshot batas epoch; "Selalu Abstain" dikecualikan dari stake aktif; jendela 12 epoch digunakan untuk perubahan jumlah DRep. Tindakan tata kelola di tengah pemungutan suara selama epoch terakhir pengumpulan data akan menunjukkan data pemungutan suara yang tidak meyakinkan.
------------------	---

4. Gambaran Umum Kerangka Tata Kelola Cardano

4.1 Prinsip dan Filosofi Tata Kelola

Tata kelola Cardano dipandu oleh prinsip-prinsip inti yang membentuk pendekatannya terhadap pengambilan keputusan terdesentralisasi. Prinsip-prinsip ini, yang terdiri dari desentralisasi, transparansi, akuntabilitas, ketahanan, dan pemberdayaan komunitas, diambil dari CIP-1694, Konstitusi Cardano, dan visi yang lebih luas dari era Voltaire.

Prinsip	Keterangan
Desentralisasi	Kekuasaan didistribusikan di antara para Pemilik ada, DReps, SPOs, dan CC; tidak ada satu entitas pun yang mengendalikan jaringan tersebut.
Transparansi	Semua tindakan tata kelola dicatat di blockchain; alasannya dipublikasikan dengan verifikasi kriptografis.
Akuntabilitas	Demokrasi cair memungkinkan Pemilik ada untuk mengubah delegasi kapan saja; ketidakaktifan DRep memicu penghapusan.
Ketangguhan	Sistem pengawasan dan keseimbangan (DReps, SPOs, CC) mencegah penguasaan oleh satu kelompok saja.
Pemberdayaan masyarakat	Konstitusi dibuat oleh 1.400 peserta dari 51 negara; pemilik memegang otoritas tertinggi.



Gambar 2: Prinsip Tata Kelola Cardano— Diadaptasi dari standar demokrasi OSCE ke model demokrasi cair Cardano

4.2 Struktur Tata Kelola Saat Ini

Tata kelola Cardano melibatkan empat kelompok peserta yang didefinisikan dalam CIP-1694. Protokol Ouroboros memastikan suara dihitung dan tidak dapat disensor, sementara buku besar UTXO memungkinkan pelacakan partisipasi tata kelola secara transparan.

Peran	Tanggung jawab	Bobot Pemungutan Suara	Mekanisme Kunci
Pemilik Ada	Mendelegasikan wewenang pemungutan suara atau memberikan suara secara langsung	Satu tanaman lovelace sama dengan satu suara.	Opsi "Selalu Abstain" dikecualikan dari perhitungan kepemilikan suara aktif.
DReps	Berikan suara atas nama para delegator.	Diberi bobot berdasarkan ada yang didelegasikan	Harus tetap aktif; pendelegasian dapat diubah kapan saja.
SPOs	Memberikan pengawasan wajib untuk tindakan-tindakan yang penting bagi keamanan.	Diberi bobot berdasarkan taruhan pool	Persetujuan diperlukan untuk Hard Fork, Mosi Tidak Percaya, Pembaruan Komite Konstitusional, dan Perubahan Parameter Protokol yang Berkaitan dengan Keamanan; berfungsi sebagai pengawasan terhadap Komite Konstitusional.
Komite Konstitusi	Pastikan kepatuhan terhadap Konstitusi	Satu suara per anggota	Kuorum harus terpenuhi; tunduk pada mosi tidak percaya.

Ambang Batas Tindakan Tata Kelola ^[11]:

Jenis Tindakan	Ambang Batas DRep	Apakah SPO diperlukan?
Info Aksi	Tidak berlaku (tidak mengikat)	TIDAK
Mosi Tidak Percaya	67%	Ya
Komite Pembaruan (Normal)	67%	Ya
Komite Pembaruan (Mosi Tidak Percaya)	60%	Ya
Pembaruan Konstitusi	75%	TIDAK
Inisiasi Hard Fork	60%	Ya
Perubahan Parameter Protokol (Jaringan, Ekonomi, Teknis)	67%	Hanya untuk grup keamanan
Perubahan Parameter Protokol (Tata Kelola)	75%	TIDAK
Penarikan Dana dari Departemen Keuangan	67%	TIDAK

4.3 Evolusi Sejarah

Era Voltaire (2024-sekarang) memperkenalkan tata kelola on-chain melalui CIP-1694, yang menetapkan empat kelompok peserta tata kelola (ada Owners, DReps, SPOs, dan Komite

Konstitusional) dan mendefinisikan kerangka kerja tindakan tata kelola. Konstitusi Cardano pertama, yang dibuat oleh 1.400 peserta dari 51 negara, diratifikasi untuk memberikan prinsip-prinsip dasar yang memandu pengambilan keputusan terdesentralisasi, dan sejak itu telah diamandemen melalui pemungutan suara komunitas.

5. Temuan Utama menurut Kategori GMF

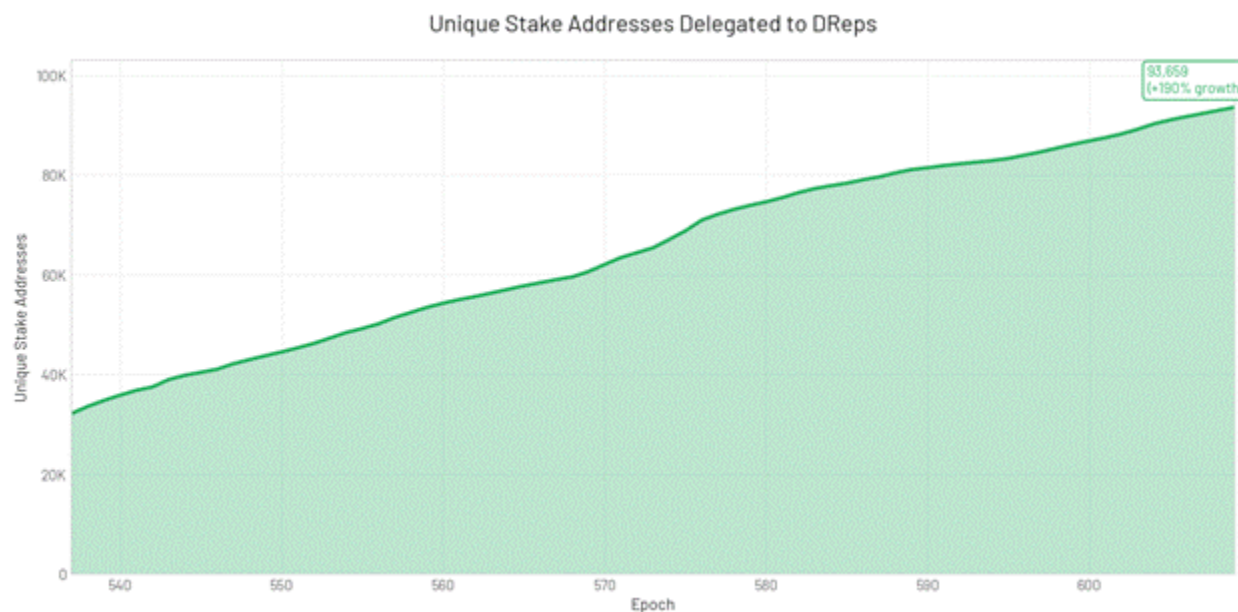
Bagian ini menyajikan temuan-temuan utama yang disusun berdasarkan empat kelompok peserta Kerangka Pengukuran Tata Kelola (Governance Measurement Framework/GMF): Pemilik Ada, DReps, SPOs, dan Komite Konstitusional. Setiap subbagian mencakup metrik kuantitatif, wawasan kualitatif, dan tolok ukur komparatif jika tersedia. Subbagian terakhir menyajikan pengamatan lintas pemangku kepentingan yang mencakup semua kelompok.

Data tersebut menangkap periode startup yang unik ketika tata kelola mulai diterapkan, dan menunjukkan ekosistem yang matang yang dicirikan oleh kepercayaan yang tinggi, meskipun tren partisipasi bervariasi: delegasi pemilik telah meluas, tetapi keterlibatan SPO aktif telah menurun, yang dijelaskan lebih detail di bawah ini.

Data mentah yang digunakan untuk menghasilkan visualisasi dan analisis ini dapat ditemukan di [XXXX](#).

5.1 Metrik Pemilik Ada (Legitimasi & Partisipasi)

Bagian ini mengevaluasi pola partisipasi pemilik ada, luasnya representasi, dan dinamika delegasi di bawah model demokrasi likuid Cardano.



Gambar 3. Alamat Wilayah Unik yang Didelegasikan kepada DReps (Epoch 537-609)

Analisa:

Data on-chain menunjukkan sistem tata kelola yang telah mencapai adopsi awal yang kuat dan bobot ekonomi yang signifikan, diikuti oleh stabilisasi perilaku yang jelas. Delegasi meningkat pesat dari sekitar 15% menjadi sekitar 40% dalam empat bulan pertama dan mencapai puncaknya di sekitar 40% bersamaan dengan peningkatan tiga kali lipat jumlah dompet yang berpartisipasi dari sekitar 30.000 menjadi sekitar 95.000 (*lihat Gambar 3*), yang menunjukkan keberhasilan onboarding dan keterlibatan awal yang luas. Dalam hal ekonomi, tata kelola sudah substansial, dengan sekitar 14 miliar ada (sekitar \$3,5 miliar dengan harga \$0,25/ada) yang didelegasikan dan sekitar \$1,4 miliar yang berpartisipasi aktif melalui DReps. Ini lebih dari tiga kali ukuran Perbendaharaan Cardano (sekitar \$400 juta).

Tingkat pendelegasian ulang kurang dari 0,1% per epoch dan kekakuan staking melebihi 95% selama 12 epoch (*lihat tabel Temuan Utama di bawah*). Ini menunjukkan bahwa tata kelola Cardano tidak likuid dalam praktiknya: perilaku pemungutan suara DRep tidak mendorong perubahan pendelegasian, dan partisipasi bersifat pasif daripada akuntabel secara dinamis.

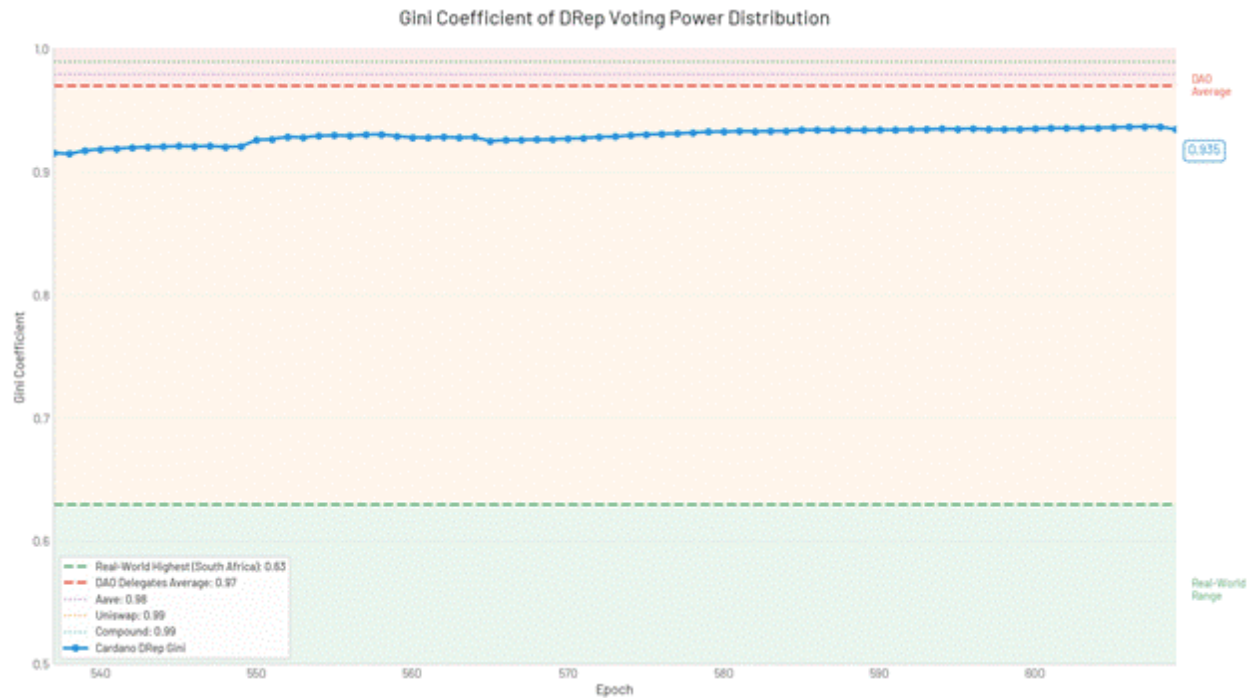
Meskipun legitimasi dalam hal modal dan partisipasi kuat, mekanisme akuntabilitas dan adaptabilitas tetap lemah, karena pola delegasi tidak sering menyesuaikan diri dengan informasi baru atau sinyal kinerja.

Temuan Utama:

Metrik	Temuan
Pemungutan suara aktif ada	Stabil di angka ~5,5 miliar ada (~16% dari pasokan yang beredar, tidak termasuk yang selalu abstain)
Pertumbuhan delegasi	Meningkat dari sekitar 15% menjadi 40% dari pasokan yang beredar.
Alamat saham unik	Berkembang dari sekitar 30.000 menjadi sekitar 95.000 (+190%)
Tingkat degradasi ulang	Turun menjadi kurang dari 0,1% per periode
Retensi saham	Lebih dari 95% ada yang didelegasikan ke SPO tetap tidak berubah selama 12 epoch atau lebih.
Bobot ekonomi	~14 miliar ADA (~\$3,5 miliar dengan harga \$0,25/ADA) didelegasikan; DReps aktif mengendalikan ~\$1,4 miliar

5.2 Metrik DRep (Desentralisasi & Akuntabilitas)

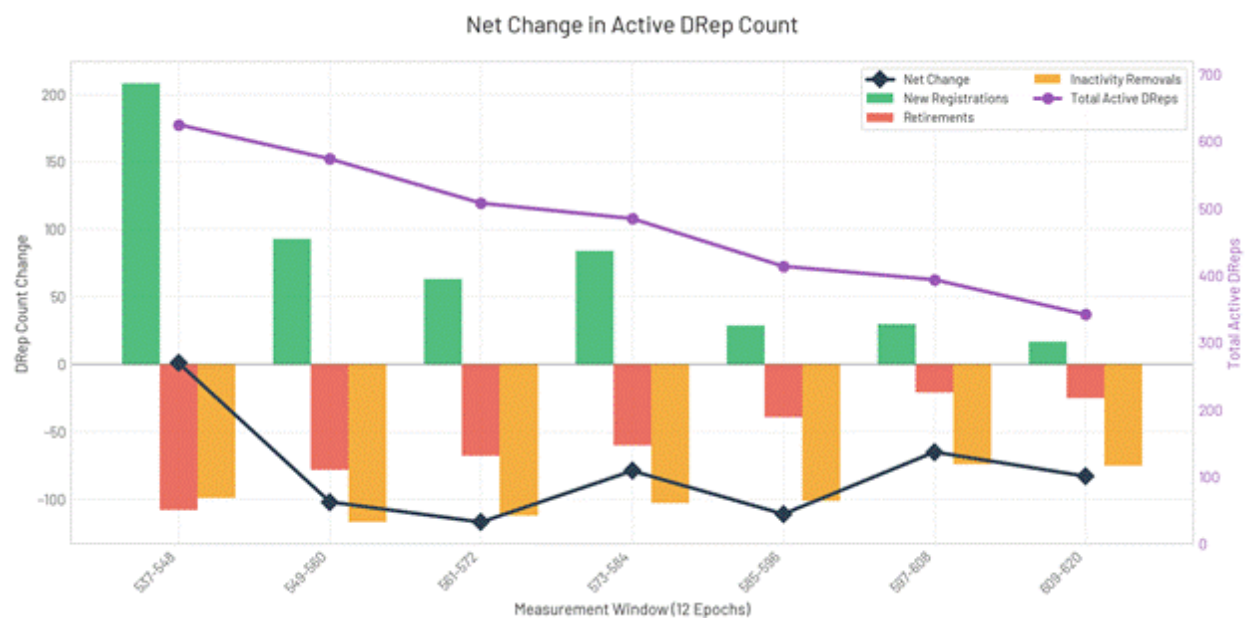
Bagian ini menilai distribusi wewenang pemungutan suara yang didelegasikan, tingkat aktivitas DRep, praktik transparansi, dan norma akuntabilitas.



Gambar 4. Koefisien Gini Distribusi Kekuatan Pemungutan Suara DRep

Analisa:

Kekuatan suara Ada secara perlahan terkonsentrasi pada sejumlah DRep yang terbatas (lihat Gambar 4). Koefisien Nakamoto DRep menunjukkan bahwa jumlah minimum untuk meloloskan proposal Cardano sedikit menurun. Saat ini, dibutuhkan antara 13-34 DRep, tergantung pada persyaratan ambang batas yang berbeda untuk setiap jenis proposal.



Gambar 5. Jumlah DRep aktif

Jumlah DRep aktif meningkat pesat pada saat peluncuran, tetapi sejak itu mengalami arus keluar bersih setiap periode 12 epoch (lihat Gambar 5, total DRep aktif menurun dari puncaknya >600 menjadi sekitar 300 selama periode pengukuran). Meskipun jumlah DRep aktif menurun, persentase ada yang didelegasikan kepada DRep aktif meningkat, menunjukkan bahwa DRep yang lebih kecil keluar tanpa mendistribusikan kembali kekuatan suara – memperkuat tren konsentrasi. Yang menggembirakan, publikasi rasionalisasi meningkat hingga mencapai puncaknya pada 54%, menunjukkan norma transparansi yang berkembang di antara DRep yang tersisa (lihat tabel *Temuan Utama* di bawah).

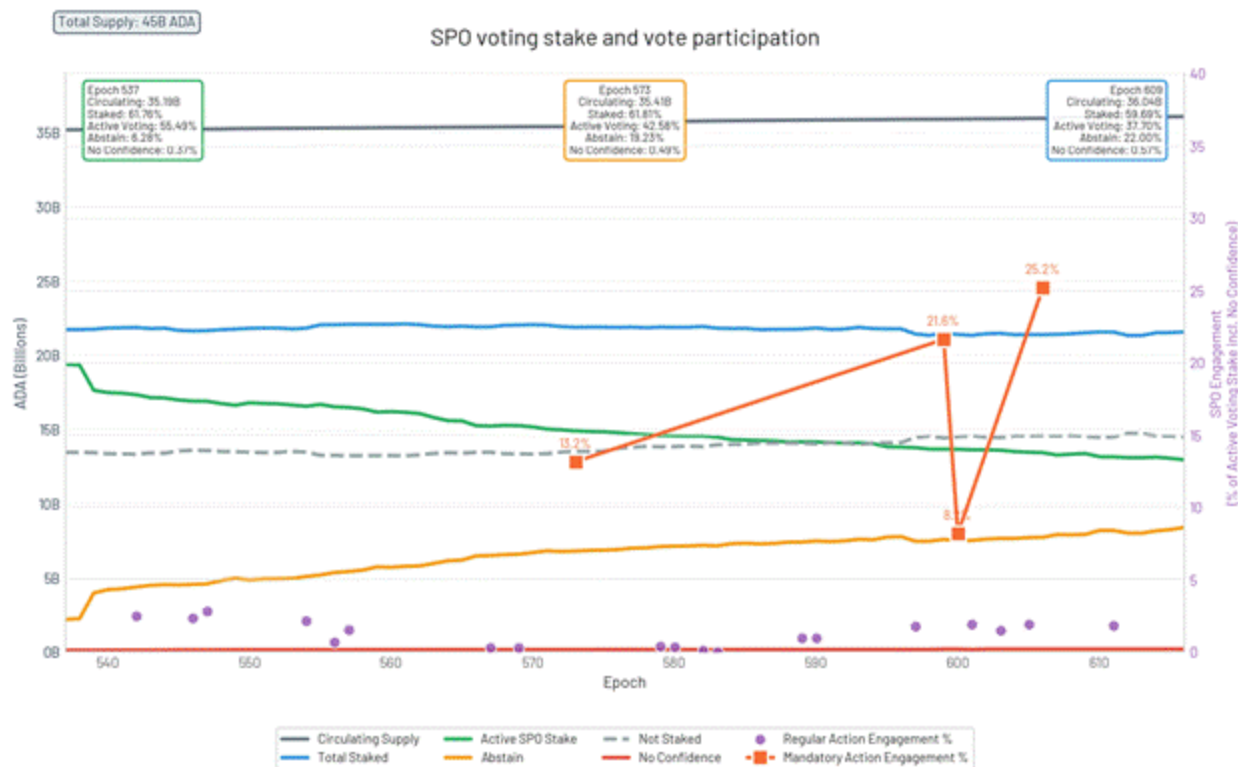
Pola-pola ini selaras dengan temuan di luar rantai (offchain): DReps melaporkan kompensasi yang tidak memadai sebagai hambatan utama untuk keterlibatan berkelanjutan, yang menjelaskan tingkat pengurangan anggota yang diamati. Baik pemilik ada maupun DReps menyoroti konsentrasi kekuatan suara sebagai perhatian utama. Komunitas sangat prihatin dengan tren ini – ini adalah salah satu area utama yang perlu ditingkatkan menurut survei, lokakarya, dan wawancara. Studi empiris tentang DAO menunjukkan bahwa model pemungutan suara berbobot staking memiliki tingkat ketidaksetaraan yang tinggi sebagaimana diukur oleh koefisien Gini, dengan minat seringkali bergantung pada isi proposal tertentu ^[12].

Temuan Utama:

Metrik	Temuan
Koefisien Gini	Meningkat dari 0,916 menjadi 0,935 (konsentrasi daya memburuk)
Koefisien Nakamoto	Jumlah DReps menurun menjadi 13–34 orang yang dibutuhkan untuk mencapai 51%–75% kekuatan suara.
Jumlah DRep aktif	Arus keluar bersih dalam setiap periode 12 epoch setelah lonjakan pendaftaran awal. Menurun dari sekitar 600 menjadi sekitar 300 DRep aktif.
Tingkat publikasi rasional	Tingkat publikasi rata-rata meningkat dari sekitar 25% menjadi sekitar 40%, yang menunjukkan meningkatnya norma transparansi.
Tolok ukur perbandingan	Cardano Gini (0,93) vs. rata-rata DAO (0,97) ^[13] – distribusi lebih luas daripada banyak DAO DeFi.

5.3 Metrik SPO (Keamanan & Pengawasan)

Bagian ini menganalisis keterlibatan Operator Stake Pool (SPO) dalam pengawasan tata kelola, partisipasi pemungutan suara pada tindakan-tindakan penting terkait keamanan, dan stabilitas stake yang didelegasikan.



Gambar 6. Kepentingan Pemungutan Suara SPO dan Partisipasi Pemungutan Suara.

Analisa:

Data on-chain menunjukkan lapisan tata kelola SPO yang stabil tetapi semakin tidak aktif (lihat Gambar 6). Meskipun total ada yang dipertaruhkan tetap relatif konstan sekitar 60%, partisipasi tata kelola SPO aktif telah menurun dari 55% menjadi 37%, dan malah beralih ke abstain, yang mengurangi jumlah total stake SPO yang dibutuhkan untuk meloloskan proposal. SPO hanya terlibat secara signifikan dalam tindakan tata kelola di mana suara mereka wajib. Tingkat partisipasi untuk suara wajib adalah 13%, 22%, 8%, dan 25%. Perbedaan antara staking (stabil di ~60%) dan partisipasi tata kelola menunjukkan bahwa pengamanan jaringan dan pengawasan tata kelola menjadi terpisah. SPO berfungsi sebagai penjamin keamanan yang terfokus daripada sebagai peserta tata kelola lintas disiplin.

Para SPO melaporkan bahwa tata kelola berada di urutan kedua setelah operasional, dengan 50% menyebutkan kurangnya alat bantu dan kesulitan penggunaan sebagai hambatan utama — menunjukkan hambatan partisipasi struktural, bukan defisit motivasi. Tanpa peningkatan kemudahan penggunaan, hal ini melemahkan salah satu mekanisme pengawasan dan keseimbangan sistem, mengurangi ketahanan dalam pengambilan keputusan penting.

Temuan Utama:

Metrik	Temuan
--------	--------

Pemungutan suara SPO aktif	Menurun dari 55% menjadi 37%
Tren abstain	Peningkatan tersebut sejalan dengan penurunan jumlah pemilih aktif, sehingga mengurangi total kepemilikan saham SPO yang dibutuhkan untuk meloloskan proposal.
Pola keterlibatan	SPO terlibat secara selektif, terutama dalam tindakan tata kelola yang wajib (misalnya, hard fork).
Retensi saham	>95% selama 12 epoch, tetapi partisipasi tata kelola terlepas dari staking.
Hambatan peralatan	60% dari SPO menyebutkan kurangnya perangkat dan integrasi alur kerja yang buruk sebagai hambatan utama untuk berpartisipasi dalam tata kelola.

5.4 Metrik Komite Konstitusi (Risiko Sistemik dan Akuntabilitas)

Bagian ini menganalisis pola partisipasi, transparansi, dan respons Komite Konstitusi di berbagai jenis tindakan pemerintahan.



Gambar 7. Waktu Respons CC berdasarkan Jenis Tindakan

Analisa:

Partisipasi Komite Konstitusional secara konsisten tinggi, tetapi tidak merata antara jenis proposal tata kelola (lihat Gambar 7). Meskipun sempurna pada 100% untuk proposal konstitusional, angka tersebut turun menjadi 93% untuk Penarikan Dana Perbendaharaan dan Proposal Perubahan Parameter dan merupakan yang terendah untuk Tindakan Informasi, di mana tidak semua Tindakan Informasi memerlukan pemungutan suara mereka. Kita juga dapat mengamati variasi ini dalam

tingkat abstain, dengan abstain terendah pada 0,3% untuk Penarikan Dana Perbendaharaan sementara Tindakan Informasi, yang tidak selalu memerlukan pemungutan suara, mencapai 17,6% abstain. Rasionalisasi secara konsisten diajukan, dengan tingkat publikasi 99,8% di semua jenis proposal, menunjukkan bahwa ketika anggota terlibat, mereka melakukannya dengan tingkat transparansi dan ketelitian yang tinggi. Waktu respons bervariasi menurut jenis tindakan, membutuhkan waktu lebih lama untuk Konstitusi Baru dan Tindakan Informasi (median >30 hari) daripada untuk Penarikan Dana Perbendaharaan dan Perubahan Parameter (median <25 hari). (lihat tabel Temuan Utama di bawah).

Data ini menunjukkan Komite Konstitusi yang sangat andal, dengan partisipasi yang bervariasi secara signifikan berdasarkan jenis proposal, terutama didorong oleh tindakan informasi yang tidak memerlukan suara mereka. Terakhir, data menunjukkan bahwa Komite Konstitusi lebih peka terhadap proposal yang kompleks daripada volume – di mana Konstitusi Baru (sangat peka) dan tindakan Informasi (sangat bervariasi) membutuhkan waktu peninjauan yang jauh lebih lama daripada Penarikan Dana Perbendaharaan dan Perubahan Parameter, meskipun terdapat 40 Penarikan Dana Perbendaharaan secara bersamaan selama pengumpulan data ini.

Namun, kekhawatiran tentang keberlanjutan mulai muncul. Satu konsorsium CC mengundurkan diri karena kurangnya kompensasi, dan 30% kursi telah beralih dari entitas/konsorsium ke individu, menimbulkan pertanyaan tentang ketahanan jangka panjang komite tersebut. Terlepas dari kekhawatiran ini, waktu respons yang konsisten dan tingkat publikasi alasan yang tinggi (99,8%) memperkuat peran CC sebagai jangkar legitimasi. Sesuai rancangannya, CC berfungsi sebagai penjaga independen nilai-nilai ekosistem, meskipun tantangan yang diantisipasi – ketidakaktifan, ambiguitas konstitusional, dan tekanan politik – telah mulai terwujud.

Metrik	Temuan
Tingkat partisipasi	100% untuk usulan konstitusional; 93% untuk perubahan perbendaharaan/parameter; lebih rendah untuk tindakan informasi (pemungutan suara CC tidak selalu diperlukan)
Tingkat publikasi rasional	99,8% – transparansi yang sangat tinggi
Tingkat abstain	0,3% untuk penarikan dana dari kas negara; 17,6% untuk tindakan informasi (di mana pemungutan suara tidak mengikat kecuali untuk tindakan informasi anggaran dan Batas Perubahan Bersih)
Waktu respons	Median 11–24 hari; lebih lama untuk perubahan konstitusi dan tindakan informasi (>30 hari)
Kekhawatiran akan keberlanjutan	Satu konsorsium CC mengundurkan diri karena kurangnya kompensasi; 30% kursi beralih dari pemilik institusional ke pemilik individu.

5.5 Temuan Kualitatif Lintas Pemangku Kepentingan

Analisis tematik dari data wawancara, survei, dan lokakarya (87 tanggapan) mengungkapkan lima hambatan struktural, perilaku, dan sistemik utama yang berdampak pada tata kelola yang efektif dan sah.

- Konsentrasi Kekuasaan — Didorong oleh pengaturan default dompet dan delegasi pasif "tembak dan lupakan"
- Fragmentasi Perangkat Lunak — Platform yang berbeda-beda menciptakan beban kognitif yang signifikan.
- Defisit Insentif — Kurangnya kompensasi menghambat partisipasi berkelanjutan dan berkualitas profesional.
- Kesenjangan Aksesibilitas — Hambatan teknis dan linguistik yang mencegah keterlibatan luas.
- Kekakuan Delegasi — Gesekan tinggi dalam menilai ulang dan menggeser kekuatan pemungutan suara

Sumber-sumber kualitatif ini menjelaskan perilaku, motivasi, gesekan informasi, dan norma-norma tata kelola yang muncul yang tidak dapat ditangkap oleh metode kuantitatif saja.

Untuk metodologi lengkap dan analisis tematik terperinci, lihat: [Cardano BMVG: Laporan Analisis Data Off-Chain](#).

6. Analisis Tindakan Tata Kelola dan Pengamatan Parameter

Tujuan analisis ini adalah untuk mengidentifikasi perbedaan struktural dan perilaku dalam keterlibatan tergantung pada sifat keputusan tata kelola. Alih-alih menggabungkan semua tindakan tata kelola, partisipasi dan hasilnya dianalisis secara terpisah berdasarkan jenis tindakan untuk mengidentifikasi perbedaan perilaku dan dinamika tata kelola di seluruh ekosistem Cardano.

6.1 Jenis Tindakan Tata Kelola

Tindakan tata kelola adalah peristiwa on-chain yang dipicu oleh transaksi dan memiliki tenggat waktu setelahnya tindakan tersebut tidak dapat diberlakukan. CIP-1694 mendefinisikan tujuh jenis tindakan tata kelola, mulai dari informasional (tidak mengikat) hingga amandemen konstitusional (ambang batas tertinggi).^[14] Untuk analisis ini, kami fokus pada empat kategori tindakan mengikat yang memiliki efek langsung dan terukur pada ekosistem Cardano:

Kategori	Keterangan
Tindakan terkait anggaran	Usulan yang mengalokasikan dana dari kas Cardano untuk inisiatif tertentu.
Aksi tidak percaya	Mekanisme untuk menghilangkan kepercayaan terhadap CC sebagai alat akuntabilitas upaya terakhir.
Perubahan parameter protokol	Modifikasi pada parameter jaringan yang mempengaruhi cara kerja Cardano.
Amandemen Konstitusi	Perubahan pada Konstitusi Cardano itu sendiri, yang mensyaratkan persetujuan 75% — ambang batas tertinggi.

Setiap kategori memiliki implikasi yang berbeda terhadap keamanan jaringan, keberlanjutan keuangan negara, dan integritas konstitusional – dan akibatnya, menarik pola partisipasi yang berbeda dari DReps, SPO, dan Komite Konstitusional.

Pola Partisipasi berdasarkan Jenis Tindakan Tata Kelola

Analisis data on-chain di seluruh epoch 537-609 mengungkapkan bahwa pola partisipasi sangat bervariasi berdasarkan jenis tindakan. Memahami pola-pola ini sangat penting untuk rekomendasi di Bagian 8, karena aktor tata kelola yang berbeda merespons secara berbeda terhadap keputusan perbendaharaan, teknis, konstitusional, dan informasional.

Jenis Tindakan	Keterlibatan DRep	Keterlibatan SPO	Keterlibatan CC	Pengamatan Utama
Penarikan Dana dari Departemen Keuangan	Tinggi (83%)	Rendah (11,65%) – tidak diperlukan	Tingkat abstain mendekati nol	Tindakan-tindakan ini memicu keterlibatan yang tinggi. Pemungutan suara SPO tidak wajib untuk tindakan perbendaharaan berdasarkan CIP-1694.
Perubahan Parameter Protokol	Sedang	Tertinggi pada tindakan wajib (puncak 21,6%)	Keterlibatan yang tinggi dan selektif	SPO memprioritaskan parameter yang penting bagi keamanan; hambatan akses kunci yang sering diakses membatasi partisipasi yang lebih luas.
Amandemen Konstitusi	Sedang	Rendah	Partisipasi 100%	CC menunjukkan peran penjaga gerbang yang kuat; pertimbangan yang lebih lama (>30 hari) mencerminkan kehati-hatian yang tepat.
Tindakan Info (tidak mengikat)	Rendah hingga Sedang	Sangat rendah	17,6% abstain	Ketidakjelasan peran; CC memandang keterlibatan sebagai opsional ketika tidak diwajibkan.

6.2 Pengamatan Parameter Tata Kelola

Pengaturan Parameter Tata Kelola

Parameter tata kelola Cardano mencakup persyaratan deposit (`govDeposit` , `dRepDeposit`), periode aktivitas (`govActionLifetime` , `dRepActivity`), pengaturan komite (`committeeMinSize` , `committeeMaxTermLength`), dan ambang batas pemungutan suara (51% hingga 75% tergantung pada jenis tindakan).

Analisis: Hampir 100 tindakan tata kelola diajukan selama periode pengamatan tanpa masalah kemacetan. Amandemen konstitusi disahkan, dan tindakan tata kelola berhasil dan gagal di semua kategori, menunjukkan ambang batas fungsional. Anggota CC, DReps, dan SPO secara konsisten memberikan suara sebelum tindakan kedaluwarsa. Satu-satunya pengecualian – tindakan informasi anggaran yang menunggu selama 6 periode penuh – telah diatasi oleh amandemen konstitusi baru-baru ini yang menghapus tindakan informasi anggaran. DReps dan SPO menolak proposal untuk mengurangi ukuran CC, menunjukkan kenyamanan komunitas dengan pengaturan saat ini.

Kesimpulan: Secara keseluruhan, data mendukung bahwa parameter tata kelola mengarah pada sistem yang stabil tanpa hasil yang tidak terduga atau mendekati keadaan tidak percaya, tanpa masalah kemacetan yang diketahui akibat partisipasi tata kelola. Tidak ada indikator yang jelas bahwa parameter apa pun perlu disesuaikan.

7. Rekomendasi Alat untuk Pemantauan Tata Kelola yang Berkelanjutan

Beberapa alat dan proposal tata kelola berbasis komunitas sedang dikembangkan untuk mengatasi kesenjangan dalam perangkat tata kelola. Lihat dokumen terlampir, [Alat dan Dasbor Tata Kelola yang Teridentifikasi](#), untuk mengetahui jenis alat yang tersedia.

Tidak ada standar pengukuran tata kelola, dan kami mengusulkan agar 12 metrik dalam laporan ini menjadi dasar pemantauan data yang konsisten dalam alat yang berfokus pada tata kelola. Dasbor langsung dari metrik ini akan memungkinkan komunitas untuk dengan mudah melacak tren dan menemukan indikator awal penurunan atau keberhasilan dalam model tata kelola Cardano.

Ringkasan Alat dan Standar Pemantauan Tata Kelola

Pemantauan dan Analisis . [ADAtool.net](#), baik dalam bahasa Inggris maupun Jepang, yang dibangun oleh Yuta, menyediakan visualisasi yang baik termasuk analisis kekuatan DRep dan pengingat pemungutan suara. [Civitas Explorer](#) menawarkan dasbor DRep yang diukur berdasarkan kinerja. [CGOV](#) menyediakan lapisan pemantauan tata kelola dengan model tata kelola yang dibatasi risiko.

Peningkatan UX Tata Kelola Dompot: Pekerjaan terbaru pada Daedalus mengeksplorasi peningkatan kegunaan fitur tata kelola bawaan. Selain itu, penyedia dompet Cardano lainnya seperti Yoroi, Typhon, GERO, Begin, dan Eternl sudah menyertakan beberapa alat tata kelola bawaan. Fitur tata kelola di dalam dompet membantu menghilangkan hambatan penggunaan peramban web eksternal dan menyederhanakan perjalanan pengguna dengan menjaga interaksi tetap berada di dalam antarmuka dompet.

Standar Teknis Utama. [CIP 175](#) membahas masalah pemungutan suara SPO, dengan mengusulkan solusi untuk memungkinkan SPO memberikan suara tanpa mengekspos kunci yang jarang digunakan.

Eksperimen Kompensasi . Sebuah proposal terbaru dari Michele Harmonic mendemonstrasikan kontrak pintar yang ditulis dalam bahasa Pebble yang membayar DRep untuk memberikan suara. Ada juga kelompok kerja Komite Kewarganegaraan Intersect Cardano yang mulai mengerjakan hal ini bersama dengan anggota di ekosistem.

Alat pengembang

Bagi para pengembang yang ingin membuat alat, sumber data yang paling akurat selalu adalah dengan melakukan query ke blockchain menggunakan node Cardano. Kemudian buat logika yang memperhitungkan snapshot batas epoch yang benar sesuai dengan cara ledger menghitung voting dan [distribusi pasokan ADA](#) . Terdapat beberapa endpoint API untuk ekosistem Cardano (misalnya [Blockfrost](#) / [Koios](#)) yang dapat mengembalikan data serupa, tetapi saat ini endpoint tersebut berat di sisi klien dan tidak memiliki endpoint yang hemat biaya untuk pemantauan skala besar.

8. Rekomendasi

Rekomendasi berikut diambil dari ide-ide yang diajukan melalui forum komunitas dan tim proyek. Rekomendasi ini didasarkan pada temuan dalam analisis data, perkiraan biaya/manfaat tingkat tinggi, dan keahlian penulis laporan. Rekomendasi ini bersifat pragmatis, dan mengakui perlunya menjaga biaya tata kelola tetap rendah sekaligus mengurangi risiko terhadap tata kelola yang dapat menyebabkan sistem tata kelola yang macet atau rentan. Perlu dicatat bahwa lebih dari 100 ide unik telah dihasilkan - rekomendasi ini diprioritaskan menjadi daftar pendek sehingga yang paling penting dapat berkembang paling cepat, tetapi tidak mewakili 'solusi' lengkap tentang cara mengoptimalkan model tata kelola Cardano.

8.1 Diskusi Komunitas untuk Mengatasi Konsentrasi DRep: Kompensasi dan Batasan Daya

Akar permasalahan yang diatasi: Akumulasi daya DRep yang tidak terkendali, kurangnya kompensasi, dan kelelahan arus yang menyebabkan DRep yang lebih besar terus beroperasi sementara yang lebih kecil berhenti berfungsi.

Definisi "lebih terdistribusi" dalam konteks ini:

- Kekuatan suara tidak selalu cenderung mengarah pada penurunan jumlah Dreps secara terus-menerus.
- Insentif bagi DReps menghindari kelelahan aktor yang berbuat baik, mendorong inklusi geografis, dan menghindari pemungutan suara semata-mata untuk memaksimalkan imbalan dengan upaya minimal.

Rekomendasi: Luncurkan diskusi terkoordinasi, kemungkinan melalui CPS (Common Processing System) untuk mengklarifikasi akar penyebab dan solusi pelengkap terhadap sentralisasi kekuasaan dalam pemungutan suara berbasis bobot saham tanpa adanya identitas. Elemen utama

harus mencakup kompensasi DRep (Delegated Representative Representative) dan batasan kekuasaan, yang tidak boleh diperlakukan secara terpisah. Misalnya, kompensasi dapat mendorong DRep yang lebih kecil, tetapi jika DRep tidak memiliki mekanisme untuk membatasi delegasi mereka, insentif tersebut mendorong pilihan (untuk membatasi delegasi) yang tidak tersedia dalam sistem. Setelah diselaraskan, kompensasi dan batasan kekuasaan DRep (hanya jika solusinya murni teknis) atau diskusi yang berorientasi pada solusi harus berjalan paralel dengan kesadaran bersama tentang bagaimana keduanya berinteraksi. Rekomendasi ini didukung oleh penelitian teori permainan yang mengidentifikasi analisis proposal yang disederhanakan, evaluasi delegasi yang disederhanakan, dan kompensasi delegasi untuk membangun kumpulan delegasi yang lebih besar dan kompeten sebagai faktor utama untuk melawan konsentrasi delegasi dalam model demokrasi cair berbasis bobot saham^[15].

Pertimbangan penting:

- Distribusi daya DRep (Gini 0,935, Nakamoto 13–34 DRep) tidak представляет ancaman langsung, sehingga memberikan waktu untuk mengeksplorasi opsi secara menyeluruh sebelum melakukan perubahan yang mahal. Namun, hal ini harus ditangani sebelum menjadi keadaan darurat.
- Pembahasan mengenai kompensasi harus didasarkan pada data dari upaya sebelumnya (Catalyst, DAO, program keterlibatan masyarakat), karena kompensasi sulit untuk dibatalkan.
- Insentif bagi DReps harus dirancang untuk menghindari kelelahan pada aktor yang baik, mendorong inklusi geografis, dan menghindari terciptanya insentif untuk pemungutan suara 'buta' yang memaksimalkan imbalan dengan upaya minimal.
- Pembatasan kekuasaan akan memerlukan langkah-langkah anti-Sybil: tanpa identitas, tambahkan hambatan atau biaya untuk memelihara banyak akun DRep, atau gunakan konstitusi dan CC untuk menegakkan pembatasan tersebut.

8.2 Kesiapan Menghadapi Insiden Tata Kelola Sosial

Akar permasalahan yang diatasi: Tidak adanya respons ekosistem yang terkoordinasi untuk mengurangi dampak insiden tata kelola sosial, seperti yang dilakukan untuk skenario pemulihan bencana lainnya (CIP-135).

Rekomendasi: Dokumentasikan skenario tata kelola yang dapat memengaruhi kinerja jaringan dan tetapkan saluran pemantauan dan komunikasi untuk respons cepat. Latihan ini dapat menghasilkan skenario yang sah untuk dipantau, atau menyimpulkan bahwa tidak ada yang memerlukan protokol respons, baik karena kurangnya tingkat keparahan atau implikasinya terhadap legitimasi tata kelola. Dalam kedua kasus tersebut, ini adalah kesempatan untuk memastikan bahwa risiko yang harus dimitigasi melalui respons insiden ditangani sebelum terjadi insiden.

8.3 Notifikasi Delegasi dan Tata Kelola Cerdas Sekali Klik di Dompot

Akar permasalahan yang diatasi: Baik ADA yang tidak didelegasikan (sekitar 60% dari pasokan yang beredar) maupun delegasi default yang menyembunyikan tata kelola dari pengguna baru berkontribusi pada sentralisasi kekuatan pemungutan suara. Delegasi baru ke DRep yang belum termasuk dalam 35 besar merupakan strategi praktis untuk melemahkan kekuatan 35 besar dalam sistem tata kelola di mana keputusan delegasi yang ada bersifat statis dalam praktiknya. Sementara itu, persyaratan bootstrapping untuk mendelegasikan ke DRep agar dapat menarik hadiah staking mengakibatkan ribuan pengguna memilih abstain otomatis atau opsi default yang disediakan di dompet. Beberapa dompet menghindari frustrasi pengguna dengan secara otomatis mengatur delegasi ke abstain otomatis. Meskipun ini tidak mempengaruhi perhitungan pemungutan suara, hal ini menghilangkan kesempatan bagi pengguna untuk menemukan tata kelola. Lebih penting lagi, opsi delegasi default telah mendorong pengguna untuk mendelegasikan ke DRep default yang sama daripada mengeksplorasi opsi lain.

Tiga tindakan pelengkap yang direkomendasikan:

- **Satu klik dengan logika penemuan DRep :** Implementasikan delegasi satu klik cerdas yang menyarankan DRep aktif dan responsif yang tidak termasuk dalam 35 teratas. Logika tersebut harus: (1) memfilter DRep yang aktif, memiliki metadata lengkap, tingkat rasionalisasi $\geq 50\%$, catatan pemungutan suara $\geq 50\%$, dan tidak termasuk dalam 35 teratas berdasarkan stake yang didelegasikan; (2) secara acak memilih satu DRep dari 165 teratas yang tersisa. Untuk dompet tanpa penjelajah DRep bawaan, tautkan ke alat eksternal seperti Gov.Tools atau Civitas. Untuk dompet dengan penjelajah bawaan, jangan mengurutkan secara default berdasarkan kekuatan pemungutan suara tertinggi—melainkan mengurutkan berdasarkan aktivitas tata kelola (misalnya, suara terbanyak, rasionalisasi terbanyak, aktivitas terbaru).
- **Notifikasi tata kelola :** Terapkan tiga notifikasi inti untuk mendorong partisipasi delegasi dan pemungutan suara: (1) pengingat delegasi untuk pengguna yang belum didelegasikan setiap 3 bulan dengan tautan langsung untuk mendelegasikan; (2) peringatan tindakan tata kelola baru ketika suatu tindakan aktif dan badan mana yang harus memberikan suara; (3) pengingat berakhirnya pemungutan suara 5 hari sebelum penutupan, menunjukkan bagaimana DRep pengguna memberikan suara dan tautan untuk mengubah DRep jika diperlukan. Notifikasi ini mengatasi akar penyebab rendahnya keterlibatan—pengguna tidak mengetahui kapan tindakan diperlukan—tanpa memerlukan upaya manual berkelanjutan yang mahal dari penyedia dompet.
- **Hapus persyaratan untuk mendelegasikan ke DRep sebelum dapat menarik imbalan staking:** Terapkan CIP-0181 untuk menghindari kecenderungan sentralisasi kekuasaan bagi pengguna untuk memilih dompet default sebagai akibat dari keinginan untuk menarik imbalan staking.

8.4 Alat Pemungutan Suara SPO yang Tidak Membutuhkan Kunci Akses Langsung

Akar permasalahan teratasi: SPO lebih memilih untuk tidak menggunakan cold keys untuk memberikan suara; 60% menyebutkan kurangnya perangkat bantu sebagai hambatan utama

partisipasi dalam tata kelola, yang berkontribusi pada penurunan partisipasi aktif SPO dalam memberikan suara dari 55% menjadi 37% (lihat Bagian 5.3).

Rekomendasi: Terapkan CIP-175 (pemungutan suara pada Tindakan Tata Kelola era Conway dengan menggunakan Kunci Calidus mereka) atau solusi yang setara. Prioritaskan dukungan tim buku besar untuk solusi penandatanganan SPO yang menghilangkan hambatan kunci dingin dalam pemungutan suara tata kelola.

8.5 Kompensasi dan Peralatan CC

Akar permasalahan yang diatasi: Kelelahan anggota CC (Community Consultant) akibat kurangnya insentif finansial atau alat bantu yang mudah diakses. Satu konsorsium telah mengundurkan diri sebagai akibatnya, dan 30% kursi telah beralih dari pemilik institusional ke pemilik individu. Anggota CC baru dengan keahlian yang tepat mungkin tidak mengajukan diri untuk pemilihan tahunan, sehingga berisiko gagal memenuhi ambang batas minimum anggota CC aktif dalam buku besar—yang menghentikan sistem tata kelola hingga masalah tersebut teratasi.

Rekomendasi:

- Susun rencana penggantian biaya yang minimal mencakup perangkat keras yang aman, pendirian badan hukum, dan akses ke pakar teknis dan hukum untuk analisis proposal.
- Kembangkan model kompensasi CC bersamaan dengan kompensasi DRep.
- Meneliti metode pemungutan suara non-CLI untuk mengurangi waktu dan persyaratan kompetensi teknis.
- Buat proses orientasi untuk mentransfer pengetahuan dari anggota CC yang keluar kepada anggota CC yang baru.

8.6 Beri tahu SPO (Special Protection Officer) ketika suara mereka dibutuhkan.

Akar permasalahan teratasi : SPO memprioritaskan operasional pool daripada tata kelola. Tidak ada panduan sederhana yang menjelaskan tindakan tata kelola mana yang memerlukan suara mereka – informasi tersebut terkubur dalam dokumen tata kelola yang panjang. Hard fork sangat penting karena auto-abstain tidak berlaku; ketidakaktifan dianggap sebagai 'tidak'.

Rekomendasi: Terapkan komunikasi yang terarah untuk mengedukasi SPO (Senior Public Officers) tentang tindakan tata kelola mana yang memerlukan suara mereka dan kembangkan sistem pemberitahuan bagi SPO ketika suara mereka dibutuhkan. Rinciannya meliputi:

- @GovActions pada X harus menentukan badan mana (DRep/CC/SPO) yang diperlukan untuk setiap tindakan tata kelola.
- Perangkat bantu tata kelola dan penjelajah blok harus menunjukkan persyaratan pemungutan suara SPO di antarmuka penggunaannya.
- Alat SPO populer harus menyertakan metode untuk memberi tahu pengguna ketika suatu tindakan tata kelola memerlukan pemungutan suara SPO.
- Saluran komunikasi SPO (IOG Discord/Telegram, SPO Japan Guild, Operator Guild) harus memberi tahu SPO ketika suara mereka dibutuhkan.

- Situs pendidikan tata kelola harus menyertakan bagian yang merinci tindakan mana yang memerlukan suara SPO.

Tindakan yang memerlukan pemungutan suara SPO: Mosi tidak percaya, pembaruan komite/ambang batas, inisiasi hard fork, dan parameter protokol yang relevan dengan keamanan (maxBlockBodySize, maxTxSize, maxBlockHeaderSize, maxValueSize, maxBlockExecutionUnits, txFeePerByte, txFeeFixed, utxoCostPerByte, govActionDeposit, minFeeRefScriptCostPerByte).

9. Kesimpulan

Tata kelola Cardano telah berhasil bertransisi ke kerangka kerja on-chain di bawah CIP-1694. Partisipasi telah meningkat secara signifikan: alamat staking unik melonjak 190% dan keterlibatan tata kelola mencapai 39% dari ada yang beredar. CC menetapkan standar transparansi pada publikasi rasionalitas sebesar 99,8%, dan SPO secara aktif terlibat dalam tindakan wajib.

Namun, tantangan tetap ada. Kekuatan suara semakin terkonsolidasi (Gini naik menjadi 0,935; 13-34 DReps menentukan hasil). DReps aktif mengalami arus keluar bersih (jumlah DReps aktif turun dari >600 menjadi ~300), dan hanya 16% dari total anggota yang aktif memberikan suara. Pemungutan suara aktif SPO menurun dari 55% menjadi 37% karena abstain, dan Komisi Pemilihan Umum menghadapi masalah keberlanjutan.

Enam rekomendasi di Bagian 8 memberikan jalan praktis ke depan. Tanpa tindakan, pergeseran perlahan menuju konsentrasi kekuasaan, pengurangan DRep, dan pelepasan SPO akan terus berlanjut. Tahun pertama tata kelola on-chain Cardano telah membangun fondasi yang kuat. Tahun kedua harus fokus pada desentralisasi, akuntabilitas, dan ketahanan.

Tata kelola Cardano masih tergolong baru – ini baru tahun pertamanya. Dengan perhatian yang berkelanjutan, sistem ini dapat menjadi sistem yang tangguh dan benar-benar mewujudkan visi konstitusionalnya.

10. Referensi

No. Referensi	Sumber
1;10	Feichtinger dkk., 2023 (Kekurangan tersembunyi dari (D)AO) , dikutip dalam GMF, hlm. 25
2;7	Brav, Cain, & Zytneck, 2019 (Partisipasi Pemegang Saham Ritel dalam Proses Proksi) , hal.3
3	Kerangka Pengukuran Kondisi Tata Kelola
4	Kontrak yang Dikelola Intersect

5;9	Pusat Keuangan Alternatif Cambridge
6	Buku Panduan Pemilu OSCE
8	Berkas genesis Conway ; CIP-1694
11; 13	CIP-1694
12	Cardano Insider, Desember 2025,

-
- [1] [Feichtinger dkk., 2023 \(Kekurangan tersembunyi dari \(D\)AO\)](#), dikutip dalam GMF, hlm. 25
- [2] [Brav, Cain, & Zytneck, 2019 \(Partisipasi Pemegang Saham Ritel dalam Proses Proksi\)](#), hal.3
- [3] [Kerangka Pengukuran Kondisi Tata Kelola \(Di Luar MVG\)](#)
- [4] [Buku Pegangan Pengamatan Pemilu Edisi Keenam, OSCE dan ODIHR](#)
- [5] [Biaya Penyelenggaraan Pemilu](#)
- [6] Pengeluaran terkait tata kelola dari perbendaharaan Cardano yang berkontribusi pada pra-pemungutan suara dan pemungutan suara diperkirakan sekitar 1/5 dari pendanaan Intersect sebesar 15,78 juta ada (sub-item di bawah Mendukung partisipasi dan koordinasi serta Memfasilitasi peta jalan dan proses anggaran), 1/5 dari [Pendanaan 212 ribu ada dari adastat.net](#) untuk anggota DReps dan CC tidak termasuk pendanaan dari Beyond MVG, karena proyek ini tidak terkait dengan pra-pemungutan suara atau pemungutan suara. Ini berjumlah total 3,2 juta ada.
- [7] Jumlah DRep didasarkan pada data proyek pada epoch 609, jumlah SPO yang memiliki skor kehadiran bukan nol didasarkan pada [Civitas Explorer](#) yang diakses pada Juni 2026, dan anggota CC didasarkan pada ukuran CC di blockchain. Jumlah delegator didasarkan pada [adastat.net](#), yang diakses pada Juni 2026.
- [8] [Pusat Keuangan Alternatif Cambridge](#)
- [9] [Buku Panduan Pemilu OSCE](#)
- [10] [Brav, Cain, & Zytneck, 2019](#)
- [11] [Berkas genesis Conway ; CIP-1694](#)
- [12] [Feichtinger et al., 2023 \(Kekurangan tersembunyi dari \(D\)AO\)](#), dikutip dalam GMF, hlm. 6, 9.
- [13] [Pusat Keuangan Alternatif Cambridge](#)
- [14] [CIP-1694](#)
- [15] Meningkatkan delegasi dalam DAO: Investigasi teori permainan tentang hubungan delegator-delegasi, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2096720926000576#sec0029>